Полусеместровое задание

Вариант 4

Часть 1. Исследование разностной схемы. Схема варианта (схема 17 атласа Головизнина–Соловьёва) аппроксимирует уравнение переноса $u_t + a u_x = 0$, $a = \mathrm{const} > 0$:

$$\frac{y_m^{n-1} - y_m^{n+1}}{(r^2 - 2r - 2)\,\tau} + a\,\frac{2(1-r^2)\,y_{m-1}^{n+1} + (r+3)\,y_m^{n-1} + (2r^2+3r-3)\,y_m^{n+1} - 2(2r+1)\,y_{m+1}^{n}}{2h\,(r^2-2r-2)} = 0.$$

Здесь y_m^n — значение сеточной функции в узле (x_m, t_n), $x_m = mh$, $t_n = n\tau$, $r = a\tau/h$ — число Куранта. Коэффициенты схемы зависят от r; при исследовании r — параметр.

1. Постройте шаблон схемы. Укажите, сколько в ней слоёв и узлов, явная она или неявная.
2. Получите Г- и П-формы первого дифференциального приближения (§4). Определите порядок аппроксимации.
3. Найдите невязку схемы на гладком решении уравнения переноса и порядок аппроксимации по определению. Сравните с результатом п. 2.
4. Исследуйте устойчивость схемы методом гармоник (§6): получите уравнение для множителя перехода (для трёхслойной схемы — для обоих корней) и найдите все интервалы устойчивости по $r > 0$. Укажите, какая гармоника определяет границу устойчивости.
5. Постройте диссипативную $|\lambda|(\alpha, r)$ и дисперсионную $\gamma(\alpha, r)$ поверхности, как в практике к §5–§6. Определите характер диссипации и дисперсии (нормальная или аномальная).
6. Проведите расчёты переноса ступеньки, прямоугольника, гауссиана и синусоиды на отрезке с периодическими условиями при нескольких значениях r, в том числе вне области устойчивости. Параметры подберите сами так, чтобы расчёты подтверждали или опровергали выводы пп. 2–5.
7. Сопоставьте результаты анализа и расчётов и составьте паспорт схемы (§5).
8. На шаблоне схемы проведите исследование методом неопределённых коэффициентов (§7): выпишите условия аппроксимации, найдите семейства схем первого и второго порядка и схему наибольшего порядка. Изобразите плоскость свободных параметров семейства первого порядка, отметьте на ней схему варианта и область устойчивости, найденную численно. Получите условие устойчивости схемы варианта этим методом и сравните с п. 4.

Часть 2. Уравнение Хопфа: разрывы, волны разрежения, опрокидывание. Рассматривается уравнение Хопфа (невязкое уравнение Бюргерса)

$$u_t + u\,u_x = 0, \qquad \text{в дивергентной форме} \qquad u_t + \Big(\frac{u^2}{2}\Big)_x = 0.$$

Сравниваются схемы:

(С1) «уголок назад» для записи $u_t + u u_x = 0$: $y_m^{n+1} = y_m - \dfrac{\tau}{h}\,y_m\,(y_m - y_{m-1})$;

(С2) «уголок вперёд»: $y_m^{n+1} = y_m - \dfrac{\tau}{h}\,y_m\,(y_{m+1} - y_m)$;

(С3) противопоточная схема для той же записи: разность назад при $y_m > 0$ и вперёд при $y_m < 0$;

(С4) консервативная противопоточная схема: $y_m^{n+1} = y_m - \dfrac{\tau}{h}\big(F_{m+1/2} - F_{m-1/2}\big)$, где $F_{m+1/2} = f(y_m)$ при $y_m + y_{m+1} \geq 0$ и $F_{m+1/2} = f(y_{m+1})$ иначе, $f(u) = u^2/2$;

(С5) консервативная схема по выбору: схема Годунова (поток — значение f на грани по точному решению задачи Римана) или схема с ограничителем потока из §10 (поток Русанова и поток Лакса–Вендроффа, ограничитель класса Свеби).

Шаг по времени выбирается из условия $\tau \max_m |y_m| \le 0{,}9\,h$. На концах отрезка значение в граничном узле берётся из соседнего узла; в задаче с периодическими данными условия периодические. Расчёты проводятся при $N = 200, 400, 800$ ячейках.

9. **Разрыв.** Задача Римана: $u = u_L$ при $x < 0$, $u = u_R$ при $x > 0$, $(u_L, u_R) = (-1, -2)$, $x \in [-2, 2]$, $t \le 0{,}5$. Выведите из закона сохранения скорость разрыва $D = (u_L + u_R)/2$ (условие Ренкина–Гюгонио, §8). Проведите расчёты всеми схемами, найдите положение разрыва $x_s(t)$ — точку, где решение пересекает уровень $(u_L + u_R)/2$, — и численную скорость; сведите результаты в таблицу. Объясните: какие схемы неустойчивы и почему; почему неконсервативные схемы дают неверную скорость разрыва, а консервативные — верную (теорема Лакса–Вендроффа, §8). Для схемы (С3) получите первое дифференциальное приближение и укажите тип добавочных членов.

10. **Волна разрежения.** Те же расчёты для $(u_L, u_R) = (-2, -1)$. Найдите автомодельное решение $u = x/t$ при $u_L t \le x \le u_R t$, скорости хвоста (u_L) и головы (u_R) волны и сравните с численными.

11. **Опрокидывание.** Начальные данные

$$u_0(x) = -0{,}5 + 2\,e^{-x^2/(2\cdot 0{,}3^2)}, \quad x \in [-2, 2].$$

Найдите время опрокидывания $t^* = -1/\min u_0'(x)$ и точку x^*, где возникает разрыв. Определите t^* по расчёту (момент, начиная с которого наибольшая по модулю разностная производная растёт как $1/h$) и сравните с формулой. Постройте траекторию разрыва $x_s(t)$ при $t^* \le t \le 2{,}5\,t^*$ схемами (С3)–(С5) и сравните с эталоном: методом характеристик найдите значения решения слева и справа от разрыва, а скорость разрыва — по условию Ренкина–Гюгонио.

Отчёт — в LaTeX: постановка, все этапы исследования, графики и таблицы, паспорт схемы (часть 1) и выводы (часть 2). Код прилагается. Имя файла — `Фамилия_группа_midterm`.